Sistemas Multimídia

Aula 8: Padrões de Compressão de Vídeo

Prof. Ramon Bezerra da Nóbrega

Agenda

Classificação dos Padrões

Padrão H.261

Padrão H.263

Padrão MPEG-1

Padrão MPEG-2

Padrão MPEG-4

Classificação dos Padrões

- Os padrões são amplamente categorizados em dois grupos:

- ITU (International Telecommunication Union)
  - que desenvolveu a família de padrões de vídeo H.26x

- ISO (International Organization for Standardization)
  - que desenvolveu os padrões MPEG

Standard	Application	Year
H.261	Video conferencing	1990
H.262, H.262+	DTV, SDTV	1995, 2000
H.263, H.263+	Video phone	1998, 2000
MPEG-1	Video CD	1992
MPEG-2	DTV, SDTV, HDTV, DVD	1995
MPEG-4	Interactive video	2000
MPEG-7	Multimedia Content description Interface	2001
MPEG-21	Multimedia framework	2002
H.264/AVC	Video conferencing, broadcast, media storage, digital cinema, streaming over IP (wire/wireless)	2003
H.265/HEVC	Twice the compression efficiency compared to H.264	2013

Figura 1: Padrões de compressão de vídeo e suas aplicações

Padrão H.261

- Projetado para oferecer suporte à teleconferência por vídeo em linhas ISDN
  - Redes com suporte a taxas de dados em múltiplos de 64 Kbps, dependendo da qualidade da transmissão desejada e do suporte de largura de banda disponível
  - A compensação de movimento era capaz de lidar com a compactação de vídeo com falantes com pouco ou nenhum movimento

- Sem suporte para vídeo entrelaçado

- A compressão ocorre comprimindo os frames no intramodo (I-frames) e no intermodo (P-frames)
  - Não há suporte para B-frames
  - Os I-frames são compactados de maneira semelhante ao JPEG

Padrão H.261

- Exige que o atraso dos codificadores de vídeo seja inferior a 150 ms, para que o vídeo possa ser usado para videoconferência bidirecional em tempo real

- Conjunto de recomendações da ITU para sistemas de telefonia visual:
  - H.221. Estrutura de quadro para um canal audiovisual com suporte de 64 a 1.920 kbps
  - H.230. Sinais de controle de quadro para sistemas audiovisuais
  - H.242. Protocolos de comunicação audiovisual
  - H.261. Codificador / decodificador de vídeo para serviços audiovisuais a p × 64 kbps
  - H.320. Equipamento de terminal audiovisual de banda estreita para transmissão de p × 64 kbps

Padrão H.261

Video format	Luminance image resolution	Chrominance image resolution	Bitrate (Mbps) (if 30 fps and uncompressed)	H.261 support
QCIF	176 × 144	88 × 72	9.1	Required
CIF	352 × 288	176 × 144	36.5	Optional

Figura 2: Formatos de vídeo suportados pelo padrão H.261

Padrão H.261

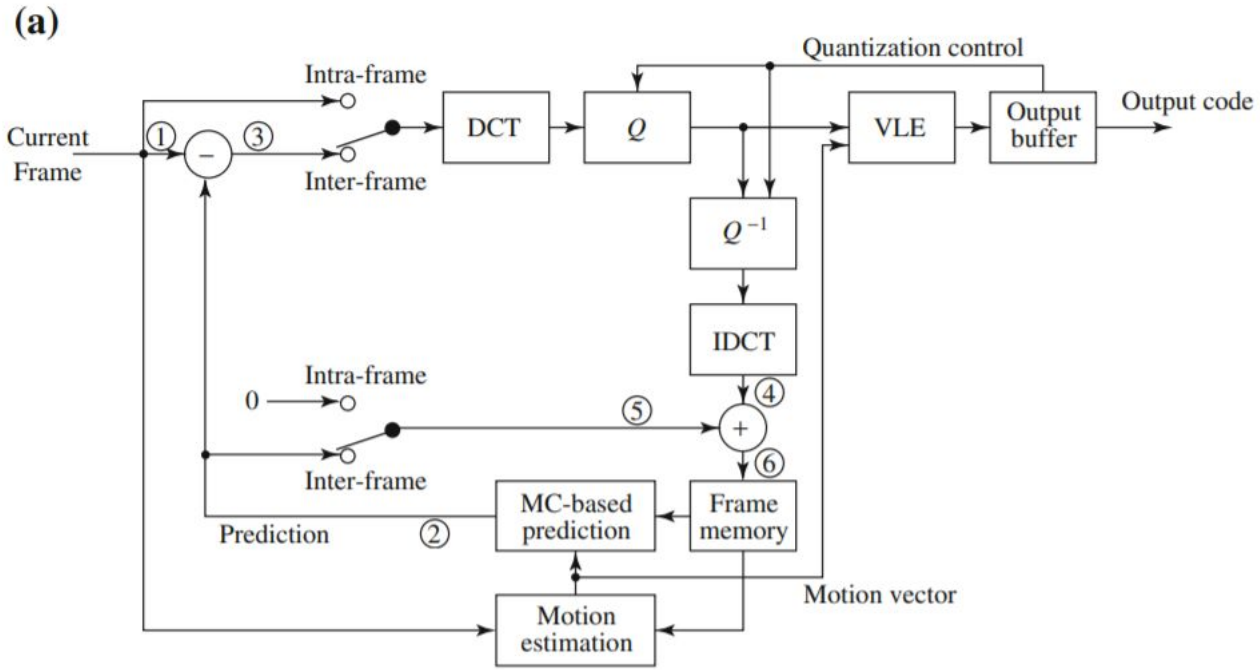

Figura 3: Processo de codificação no padrão H.261

Padrão H.261

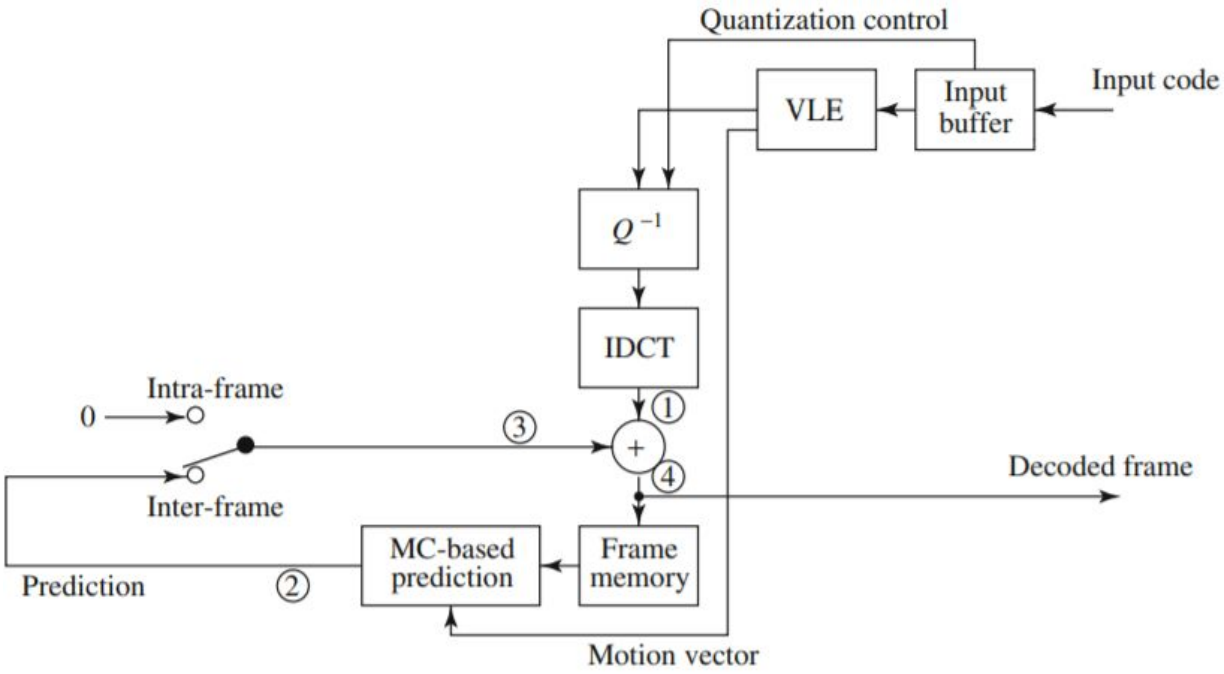

Figura 4: Processo de decodificação no padrão H.261

Padrão H.263

- Projetado pela ITU para estender a videoconferência baseada em H.261 e suportar uma gama mais ampla de formatos de imagem

- Formou junto ao padrão de codificação de voz G.723 formaram o padrão de mídia H.324 para comunicação em redes telefônicas

Padrão H.263

- Como o H.261, ele usa I-frames e P-frames, que são codificados da maneira padrão

- Também usou B-frames, que fornecem muito mais compactação usando um quadro de referência passado e futuro para prever melhor os macroblocos.

- No entanto, o uso do quadro B sofre atrasos na codificação e reordenação dos quadros transmitidos.

Padrão H.263

Video format	Luminance image resolution	Chrominance image resolution	Bitrate (Mbps) (if 30 fps and uncompressed)	Bitrate (kbps) BPPmaxKb (compressed)
Sub-QCIF	128 × 96	64 × 48	4.4	64
QCIF	176 × 144	88 × 72	9.1	64
CIF	352 × 288	176 × 144	36.5	256
4CIF	704 × 576	352 × 288	146.0	512
16CIF	1408 × 1152	704 × 576	583.9	1024

Figura 5: Formatos de vídeo suportados pelo padrão H.263

Padrão H.263

- **Modo de vetor de movimento irrestrito**: pixels referenciados não estão mais restritos aos limites da imagem

- Quando o vetor de movimento aponta para fora do limite da imagem, o valor do pixel de limite geometricamente mais próximo do pixel referenciado é usado
  - Permite uma extensão da gama de vetores de movimento
  - Benefício para conteúdo da imagem que se move ao longo da borda da imagem, geralmente causado por movimentos do objeto e / ou da câmera

Padrão H.263

- **Modo de codificação aritmética baseado em sintaxe**: A codificação de comprimento variável implica que cada símbolo deve ser codificado em um número inteiro fixo de bits
  - Como o H.261, o H.263 usa a codificação de comprimento variável (VLC) como método de codificação padrão para os coeficientes DCT
  - Ao empregar a codificação aritmética, essa restrição é removida e uma taxa de compressão mais alta pode ser alcançada

Padrão H.263

- A sintaxe do padrão é estruturada como uma hierarquia de quatro camadas, cada uma usando uma combinação de código de comprimento fixo e variável
  - No modo de codificação aritmética baseada em sintaxe (SAC), todas as operações de codificação de comprimento variável são substituídas por operações de codificação aritmética

- De acordo com a sintaxe de cada camada, o codificador aritmético precisa codificar um fluxo de bits diferente de vários componentes
  - Como cada um desses fluxos de bits tem uma distribuição diferente, o H.263 especifica um modelo para cada distribuição e o codificador aritmético troca o modelo em tempo real, de acordo com a sintaxe

Padrão H.263

- **Modo de previsão avançado**: o tamanho do macrobloco para compensação de movimento é reduzido de 16 para 8.
  - Quatro vetores de movimento (de cada um dos blocos 8 × 8) são gerados para cada macrobloco na imagem de luminância

- Cada pixel no bloco de predição de luminância 8 × 8 leva uma soma ponderada de três valores preditos com base no vetor de movimento do bloco de luminância atual e dois dos quatro vetores de movimento dos blocos vizinhos
  - um do bloco no lado esquerdo ou direito do bloco de luminância atual e um do bloco acima ou abaixo.

Padrão H.263

- **Modo PB-frames:** um PB-frame consiste em duas imagens codificadas como uma unidade.

- Um P-frame, previsto a partir do I-frame ou P-frame decodificado anterior (ou parte do P-frame de um PB-frame), e

- Um B-frame, previsto tanto do frame I ou P decodificado anterior quanto do P-frame atualmente sendo decodificado.

Padrão H.263

- Uma vez que os frames P e B estão intimamente acoplados no PB-frame, os vetores de movimento bidirecional para o quadro B não precisam ser gerados independentemente.
  - Em vez disso, eles podem ser escalonados temporalmente e posteriormente aprimorados a partir do vetor de movimento para frente do P-frame [8], de modo a reduzir a sobrecarga da taxa de bits para o B-frame.
  - O modo PB-frames produz resultados satisfatórios para vídeos com movimento moderado. Em movimentos grandes, os quadros PB não compactam tão bem quanto os quadros B.
  - Um modo aprimorado foi desenvolvido na versão 2 do H.263.

Padrão MPEG-1

- Moving Picture Experts Group
- Padrões de codificação de áudio e vídeo
- Vídeo não-entrelaçado a 1.2 - 1.5 Mbps (Qualidade VHS)
- Utiliza os frames I, P e B
- Resoluções praticadas: 352×240 a 30 fps (NTSC) ou 352×288 pixels a 25 fps (PAL)

Padrão MPEG-1

- Uso de fatias durante a codificação de quadros preditivos
  - Um quadro é dividido em fatias de macroblocos, onde cada fatia pode conter um número variável deles
  - Cada fatia é codificada de forma independente com diferentes escalas de quantizador
  - Isso fornece liberdade e flexibilidade adicionais durante o controle de taxa

Padrão MPEG-1

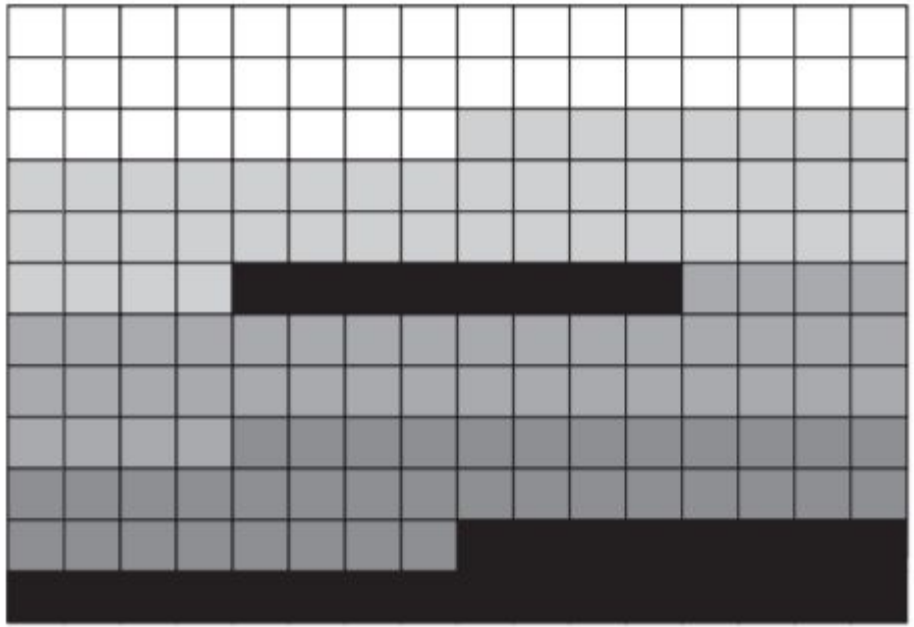

Figura 6: Fatias em um quadro MPEG-1, codificadas de forma independente e pode ser quantizada de forma diferente dependendo da entropia da fatia.

Padrão MPEG-1

- Uso de compensação de movimento de subpixel (meio pixel)

- Vetores de movimento gerados usando métodos de interpolação bilinear
  - Aumento da precisão da compensação de movimento, reduzindo ainda mais a entropia nas imagens de diferença

Padrão MPEG-2

- Vídeos de mais alta qualidade
  - 4 - 9 Mbps (352×240, 30 fps)
  - 1920×1152 pixels, 30 fps (60-80 Mbps)
    - Expansão para HDTV

- Vídeo entrelaçado

- Projetado como um padrão de transmissão
  - Capacidade de correção de erros em canais com ruído
  - Possibilitou adoção em transmissões a cabo e para DVD

Padrão MPEG-2

- Codificação escalável: geração de fluxos de bits codificados

- Os decodificadores de complexidades variadas podem decodificar resoluções diferentes e, portanto, qualidade diferente do mesmo fluxo de bits

- Permite que os codificadores codifiquem uma vez e suportem diferentes larguras de banda, tendo clientes finais com decodificadores de complexidade diferente

Padrão MPEG-2

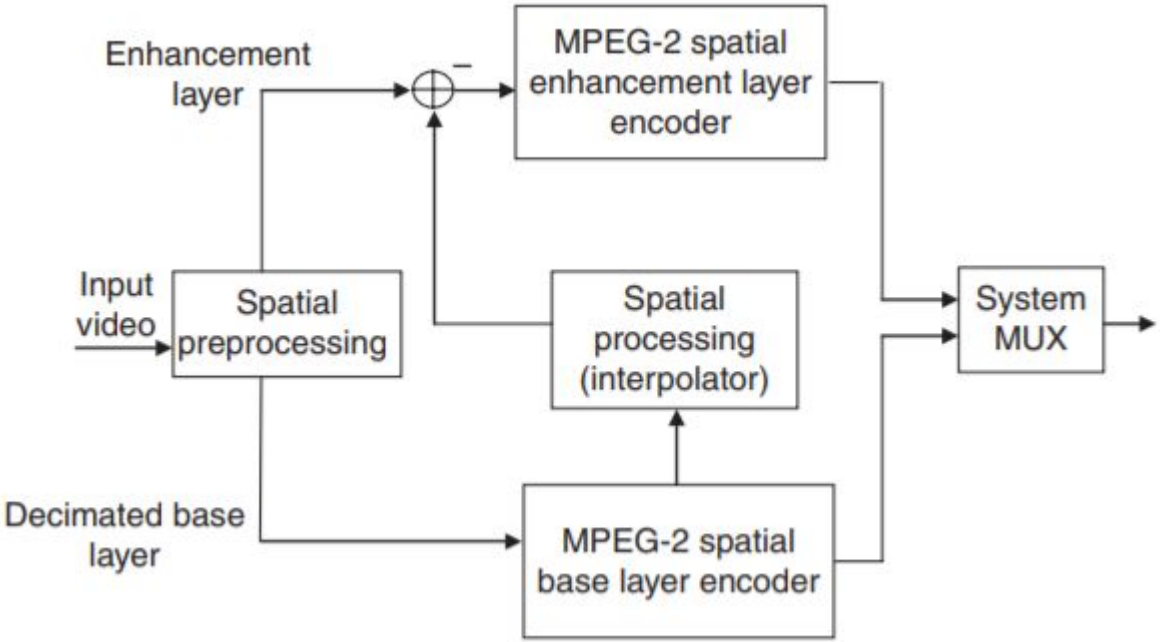

Figura 7: Codificação de vídeo MPEG-2 escalável

Padrão MPEG-2

- O vídeo de entrada é dividido em duas camadas, uma camada de base contendo baixa frequência e uma camada de aprimoramento contendo alta frequência

- Ambas as camadas são codificadas independentemente e, em seguida, multiplexadas no fluxo de bits codificados.

Padrão MPEG-4

- Codificação de Objetos Audiovisuais

- Uma caixa de ferramentas genérica para muitos tipos diferentes de aplicativos - Interatividade

- Taxa de bits baixa
  - Um dos perfis de codificação mais simples supera em 25% a taxa de compressão do MPEG-2

- Permite compensação de movimento de tamanho de bloco variável
  - Repartição hierárquica de macroblocos

Padrão MPEG-4

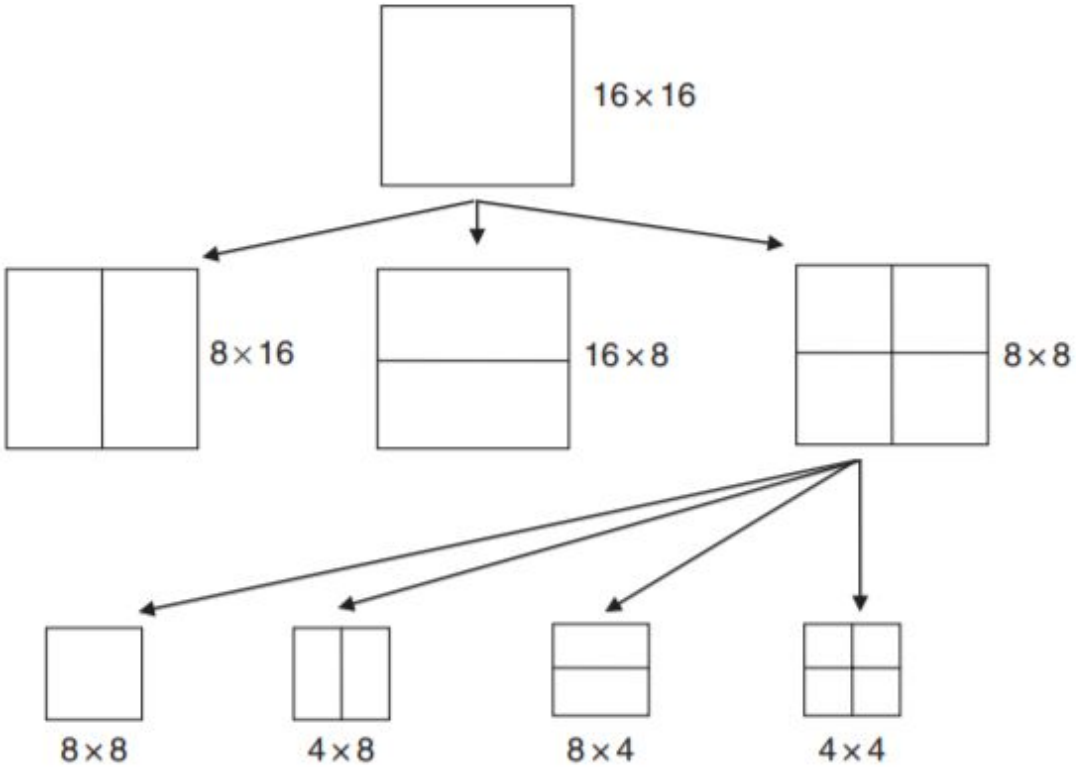

Figura 8: Repartição hierárquica de macroblocos

Obrigado!